

약제 요양급여의 적정성 평가결과

treprostinil 1.74mg

(타이바소흡입액 0.6mg/mL(트레프로스티닐), (주)안트로젠)

☐ 제형, 성분·함량:

- 1앰플(2.9mL) 중 treprostinil 1.74mg

☐ 효능·효과

- 간질성폐질환 연관 폐고혈압 (PH-ILD;그룹3)의 운동능력 개선

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2025년 제9차 약제급여평가위원회: 2025년 9월 4일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2025년 6월 23일, 2025년 8월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 비급여

- 신청품은 “간질성 폐질환 연관 폐고혈압 (PH-ILD;그룹3)의 운동능력 개선”에 허가받은 약제로, 6분 보행거리 개선 등 임상적 필요성은 인정되나, 「약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정」 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려워 비용효과성이 불분명하므로 비급여함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “간질성폐질환 연관 폐고혈압 (PH-ILD;그룹3)의 운동능력 개선”에 허가 받은 약제로 소수의 환자집단을 대상으로 사용되는 경우에 해당한다고 보기 어려운 것으로 판단되는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “간질성폐질환 연관 폐고혈압 (PH-ILD;그룹3)의 운동능력 개선”에 허가받은 약제로 안정적인 프로스타사이클린 유사체인 Treprostinil은 동맥 혈관 및 전신 혈관을 직접적으로 이완시키며, 혈소판 응집 억제 및 평활근 세포의 증식을 억제함.
- 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 신청품을 PH-ILD 환자의 운동능력을 개선하는 약제로 소개하고 있으며, 임상진료지침⁴⁾⁵⁾에서 PH-ILD 치료제로 최초로 승인된 약제로 소개하고 있음.
- **[INCREASE]**⁶⁾ 18세 이상 간질성폐질환으로 인한 폐고혈압 환자(PH-ILD)를 대상으로(n=326) 신청품군(n=163) 및 위약군(n=163)으로 1:1 무작위배정⁷⁾, 다기관, 이중 맹검 2/3상 임상시험 결과⁸⁾,
 - (1차 평가지표) 베이스라인 대비 16주 시점에서 6분 보행거리(6minute walk distance; 6MWD)는 신청품군 약 21.1m 증가, 위약군은 약 10m 감소하여 두 집단의 평균 6MWD 차이는 31.12m로 나타남 (95% CI, 16.85-45.39; p<0.001)
 - (2차 평가지표) 베이스라인 대비 16주 시점에서 NT-proBNP⁹⁾ 수치는 신청품군에서 약 15%감소, 위약군에서는 약 46% 증가한 것으로 나타났고 (treatment ratio, 0.58; 95% CI 0.47-0.72; p<0.001), 신청품군에서 임상적 악화¹⁰⁾는 37명(22.7%) 발생 위약군에서는 54명(33.1%) 발생하였음 (HR 0.61; 95% CI 0.40-0.92; log-rank test p=0.04).
 - (안전성) 가장 흔하게 보고된 이상반응은 기침, 두통, 호흡곤란 등으로 대부분 경증에서 중등도 강도였음. 심각한 부작용은 신청품군의 23.3%, 위약군의 25.8%에서 발생하였으며, 신청품군에서 위약군보다 유의하게 빈번히 발생하지는 않았음. 기저 폐질환의 악화가 있는 환자는 신청품군에서 43명(26.4%), 위약군에서 63명(38.7%)로 신청품군에서 적었으며 (P=0.02; Fisher’s 정확도 검정), 심폐 질환으로 인한 입원을 포함한 임상적 악화의 첫 발생은 신청품군에서 18명(11.0%)으로 위약군 24명(14.7%)보다 적었음 (P=0.41).
- **[INCREASE, 공개 연장연구]**¹¹⁾¹²⁾ 신청품 장기 투여의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 다기관 공개 연장 연구(Open label extension; OLE) 결과¹³⁾,
 - (6분 보행거리) 전체 환자 집단에서 52주차 6MWD는 279.1±114.8m였고 RCT에서 신청품을 투여했던 환자 집단에서 286.2±119.2m, RCT에서 위약을 투여했던 환자 집단에서 270.3±109.5m로 나타남. RCT 기저치 대비 52주차에서의 6MWD 변화량은 전체 환자 집단에서 3.5±70.7m, RCT에서 신청품을 투여했던 환자집단에서

22.1±66.3m, RCT에서 위약을 투여했던 환자 집단에서 -19.5±69.8m였음.

- (NT-proBNP)¹⁴) 전체 환자 집단에서 NT-proBNP는 RCT 기저치 389 (159-1763) pg/mL에서 64주차 359 (135-1551) pg/mL로 나타났음.
 - (FVC) 전체 환자 집단에 대하여, RCT 기저치로부터 64주차에서의 FVC 변화(mL)는 51mL로 나타났으며, 기저치로부터의 FVC 변화(% 예측치)는 2.8±8.6%로 나타남.
 - (임상적 악화 등) 133명(55.0%)의 환자가 적어도 1회의 기저 질환 악화를 경험하였으며, OLE 기간 중 첫 번째 기저 폐질환 악화 사건까지 걸린 시간은 RCT 신청품 투여군에서 더 길었음(HR 0.69, 95% CI 0.49-0.97, p=0.0321, 중앙값 67.0주 vs 32.9주).
 - ✓ OLE 기간 중 심폐 관련 입원은 76 명(31.4%)에게 발생했으며 두 군 사이에 유의한 차이는 없었음(HR 0.90, 95% CI 0.57-1.41, p=0.64). 62명의 환자(25.6%)가 OLE 기간 중 사망했으며 RCT 신청품군에서 29명, RCT 위약군에서 33명으로 사망까지 시간 중앙값은 각각 62.0주 및 31.3주였음.
 - (안전성) RCT에서와 유사한 양상으로 가장 흔한 이상반응은 기침, 호흡곤란 및 두통이었음. OLE 기간 중 229명(94.6%)에게 발생한 이상반응 중에서, 심각한 이상반응은 133명(55.0%)에게 발생했으며, 이상반응으로 약물을 중단한 환자는 54명(22.3%)로 RCT 위약군이었던 환자집단에서 RCT 신청품군 환자 집단보다 높은 비율(각 28.1%, 16.8%)을 차지함.
- [INCREASE, 생존분석] INCREASE RCT와 OLE의 생존데이터를 사후 분석(Post-hoc)한 결과,
- (사망) RCT 기간동안 신청품군(n=163)에서 10명, 위약군(n=163)에서 12명이 사망하였으며, OLE 기간 동안 RCT 신청품군(n=119)에서 29명, RCT 위약군(n=121)에서 33명이 사망하였음.
 - ✓ 사망까지의 시간 평균은 RCT 신청품군에서 58.5주, RCT 위약군에서 43.5주였고, 사망까지의 시간 중앙값은 RCT 신청품군에서 65.0주, RCT 위약군에서 33.1주였음.
 - (처치전환) OLE에 참여한 환자들은 RCT 16주 시점부터 모두 신청품을 투여했으며, ITT 집단에서 사망 위험비는 0.71(95% CI, 0.46 - 1.10, p=0.1227)로 통계적으로 유의하지 않았으며, 처치전환 보정시 통계적으로 유의한 것으로 나타남.
- 관련 학회¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾에서는 현재까지 PH-ILD에 대한 특별한 치료제는 없고, 산소공급 및 비침습 환기요법을 포함하여 기저 폐질환 원인에 따라 항섬유화제, 항염제, 면역억제제 투여와 같은 대증요법적 치료가 이루어지고 있고, 신청품 외에 PH-ILD에 허가받은 약제는 없으며, PH-ILD 환자를 대상으로 기존 폐동맥고혈압 치료제들이 임상적 치료효과 입증에 실패한 것과는 달리, 신청품은 임상 연구에서 위약군 대비 6분 보행거리의 증가, 임상적 악화 발생 빈도 감소 등을 통해 운동능력개선 및 임상적 악화의 개선을 명확히 입증했다는 의견임.
- 급여기준 검토결과¹⁸⁾, 현재 해당 질환에 허가된 유일한 약제로 대체약제가 부재하고 임상 시험에서 효과가 확인되는 점 등을 고려시, 다음과 같이 급여기준을 설정하는 것으로 논의됨
- (투여대상) 임상진료지침 및 전문가 의견 등 근거로, 투여대상 환자는 임상연구 대상자

선정 기준에 기반한 PH-ILD 환자로 설정하는 것으로 결정함.

- (중단기준) 치료효과에 대해 정기적인 평가는 이루어져야 하나 중단기준은 질환의 특성 및 전문가 의견을 반영하여 설정하지 않는 것으로 함.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 해당 적응증에 허가 및 급여되는 약제는 없으나, 학회의견 및 가이드라인에 따르면, 산소공급 및 비침습 환기요법을 포함하여 기저 폐질환 원인에 따라 항섬유화제, 항염제, 면역억제제 투여와 같은 대증요법적 치료가 이루어짐.
- (소요비용)^{19/20} 신청품의 1일 소요비용은 ■■■ 원, 연간 소요비용은 ■■■ 원임.
- (비용효과성) 신청품은 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제 6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어렵다고 심의됨.
 - 희귀질환 등 소수의 환자 집단을 대상으로 사용되는 경우 관련, PH-ILD에 대한 상병기호가 없어 역학자료 등에 기반한 환자수 추정이 필요하나, 자료원간 편차로 인해 불확실성이 크며, 대상환자수는 ■■■ 명 ~ ■■■ 명으로 소수의 환자집단을 대상으로 사용되는 경우에 해당한다고 보기 어려움.
 - 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미 있는 개선이 입증된 경우 관련, 제출한 근거는 사후분석 연구이며, 상대적인 효과 비교 외에 생존 연장의 크기를 확인할 수 없는 점 등 고려시 생존기간의 상당 기간 연장 등 임상적으로 의미 있는 개선이 입증된 경우에 해당하는지에 대한 근거가 충분하지 않음
- (위험분담제) 신청품은 ‘간질성폐질환 연관 폐고혈압 (PH-ILD;그룹3)의 운동능력 개선’에 임상적 필요성이 인정되나, 적절한 비용효과성 소명자료가 제출되지 아니한 것으로 판단되며, 위험분담 대상 여부를 검토하기 곤란함

○ 재정 영향²¹⁾

- 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도 약 ■■■ 억원, 3차년도 약 ■■■ 억원이 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 2개국(미국, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Current Medical Diagnosis & Treatment 2025 (2024)
- 2) Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders, 6e (2024)
- 3) Current Diagnosis & Treatment: Cardiology, 6e
- 4) 대한결핵 및 호흡기학회 간질성폐질환(ILD) 임상진료지침 (2023년 1차 개정판)
- 5) 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
- 6) Waxman A, et al. Inhaled Treprostinil in Pulmonary Hypertension Due to Interstitial Lung Disease. N Engl J Med. 2021;384:325-34.
- 7) 환자들은 베이스라인 6MWD 에 따라 층화되었음 ($6MWD \leq 350m$, $>350m$)
- 8) 2017.2.3.~2019.8.30. 기간 동안 93개 기관에서 스크리닝된 462명의 환자 중 총 326명의 환자가 시험에 등록되었으며, 환자의 평균 연령은 66.5세였고, 여성의 비율이 46.9% 였으며, 가장 흔한 기저 폐질환은 특발성 간질성 폐렴(IIP) 였음(44.8%). 베이스라인 평균 6분 보행거리는 259.6m, 평균 폐혈관저항(PVR)은 6.2 Wood units, 평균 NT-proBNP는 1832.9 pg/mL 였음. database lock 일자는 2020.2.18. 이었으며 신청품군에서 40명, 위약군에서 38명이 약물 혹은 위약 투여를 조기 중단하였으며, 신청품군에서 33명, 위약군에서 35명이 시험 참여를 중단하였음.
- 9) NT-proBNP(N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide): 심장에서 분비되는 심부전 및 심장 부담의 생물학적 지표로, 수치가 높을수록 심장의 부담이 크다는 것을 의미함
- 10) 다음 중 한 가지라도 해당하는 경우: 심폐 증상으로 인한 입원, 최소 24시간 이상 떨어진 연이은 2회 방문에서 PH-ILD과 직접적으로 관련되어 6MWD가 기준치 대비 15% 초과 감소, 사망(모든 원인), 폐 이식
- 11) Waxman. et al. Long-term inhaled treprostinil for pulmonary hypertension due to interstitial lung disease: INCREASE open-label extension study Eur Respir J 2023; 61: 2202414
- 12) 무작위배정 시험의 16주간의 평가가 완료된 환자 등, 총 258명의 환자가 OLE의 선정 대상이 되었고, 선정 대상에 해당하는 환자 중 242명(RCT 신청품군 119명, RCT 위약군 121명, 라벨링 문제로 RCT에서 제외되었고 OLE에 직접 등록된 환자 2명)이 OLE에 등록되었고, RCT 신청품군과 위약군 모두 RCT 기간동안 투여받던 치료를 중단하고, RCT에서 배정되었던 군과 무관하게 1번 호흡당 6μg, 치료 세션당 3회 호흡(18μg), 1일 4세션 신청품 투여로 시작하여 증량하였음. OLE에서는 6MWD, 폐 기능 검사, NT-proBNP, 삶의 질 및 이상반응을 평가하였으며, 입원, 기저 폐질환의 악화 및 사망 등이 기록되었음.
- 13) OLE에 포함된 전체 환자의 평균 연령은 70.0세, PH-ILD 진단으로부터 흐른 시간은 0.9개월이었으며, 특발성 간질성 폐렴(Idiopathic interstitial pneumonia, IIP)환자가 가장 많이 포함(108명, 44.6%)되어 있었음. 공개 연장 연구에서 신청품의 평균 노출 기간은 62.1주 (RCT 신청품군에서 77.3주, RCT 위약군에서 47.0주)였음.
- 14) NT-proBNP 수치는 중앙값 (Interquartile Range, 사분 범위)로 표기되었음. 사분 범위는 데이터의 가운데 50%의 분포를 나타냄.
- 15) 대한폐고혈압학회()
- 16) 대한결핵및호흡기학회()
- 17) 대한심장학회()
- 18) 약제급여기준 소위원회(2025년 6월 23일, 8월 25일)
- 19) 신청품의 허가사항의 사용상의 주의사항 항목을 따르면 신청품 1앰플은 1일 4회 투여에 충분한 용량이며, 매일 마지막 투여 후 약액캡과 남은 약물을 버리도록 하고 있으므로, 1일 소요비용은 1앰플 가격임
- 20) 연간 소요비용은 1일 소요비용을 1년(365일) 투여하는 금액으로 산출함. 신청품 임상연구 RCT 기간인 16주 동안 신청품군의 약물 중단 비율은 28.8% (47/163)였고, OLE에서 노출기간 중앙값은 62.1주(RCT 신청품군 77.3주 RCT 위약군 47.0주)였음

21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

22) 제약사 제출 예상 환자수는 1차년도 약 명, 3차년도 약 명이며, 이에 따른 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
신청약제의 연간 예상사용량(앰플)			

23) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가